

Kaan Baha Sever

YAZILIM GELİŞTİRİCİ | MATEMATİK ODAKLI ÇÖZÜMLER VE ALGORİTMALAR

İstanbul, Türkiye · +90 536 560 78 29 · kaanbahasever@gmail.com · kaanbahasever.com
github.com/KaanBahaSever · linkedin.com/in/kaan-baha-sever · medium.com/@KaanBahaSever



İstanbul Üniversitesinde matematik okuyan bir yazılım geliştiriciyim. Modern C++ ve Go ile sistem yazılımları geliştiriyorum: masaüstü ajan yazılımları, telemetri ve cihaz yönetimi yazılımları, algoritmaya dayalı uygulamalar. Bunları test eden, paketleyen ve yayına alan CI/CD süreçlerini de kuruyorum. 2021–2024 arasında crowd.inc'te geliştirme sürecini baştan sona yürüttüm: veri tabanı şemasından Linux sunucularına kadar.

DENEYİM

Yazılım Geliştirici · crowd.inc

Tem 2021 – Mar 2024

crowd.inc, insanların fikirlerini paylaşıp bu fikirler için yardım bulduğu bir platformdu. Yüzlerce kullanıcısı vardı; birçok projeye ev sahipliği yaptı, platformda bir sürü fikir ve hedef paylaşıldı. Sonraları da herkese açık olmayan, özel fikirlere yöneldik. Geliştirme sürecinin tamamından ben sorumluydum: PostgreSQL'de ilişkisel veri tabanı şemasını tasarladım, Python ve Flask ile REST API'ler yazdım, ön yüzü jQuery ile geliştirdim.

- Ayrıntılı bir rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) tasarladım; herkese açık verilerle özel veriler arasına kesin yetki sınırları koydum.
- İçerik akışı için hem API'de hem ön yüzde ölçeklenebilir sayfalama ve dinamik veri yükleme geliştirdim.
- Platformun çalıştığı Linux sunucularını kurup yapılandırdım.
- Sistemin güvenilir çalışması için kapsamlı birim ve entegrasyon testleri yazdım.

Python · Flask · PostgreSQL · jQuery · Linux

EĞİTİM

Matematik (Lisans) · İstanbul Üniversitesi · Fen Fakültesi

Kas 2019 – Günümüz

- **Roket ve Uzay Kulübü Başkan Yardımcısı (2019–2022):** Ekibimizin ürettiği bir alçak irtifa (5.000 ft) ve iki yüksek irtifa (10.000 ft) roketi için aviyonik, telemetri, yer kontrol ve uçuş simülasyonu yazılımları geliştirdim. Sensör verisi için Kalman filtreleri yazıp defalarca test ettik; dikey iniş deneylerinde PID kontrolcülerini kullandık.
- **Matematik Kulübü (üniversitenin son yılları):** Teorik tartışmaların yapıldığı bu toplulukta seminerler, mantık ve matematik yarışmaları gibi akademik etkinlikler düzenleyip yürüttüm.
- **Google Developer Student Clubs (GDSC) Çekirdek Ekip Üyesi (2023):** Topluluk için Flask, HTML ve Git/GitHub üzerine teknik atölyeler ve canlı yayınlar yaptım; Siber Güvenlik Haftası etkinliğini de düzenledim.

SEÇİLMİŞ PROJELER

Asion · asion.app

2024'ten beri · geliştiriliyor, erken erişimde

Bireyler ve ekipler için, gizliliği ön planda tutan bir üretkenlik ve bilgisayar etkinliği takip aracı; akademik zaman takibine de uygun. Farklı platformlarda çalışıyor ve kullanıcıların kendi sunucularına kurabileceği şekilde tasarlanıyor. macOS, Linux ve Windows'ta işletim sisteminin yerel olay kancalarını (OS event hooks) kullanıyor. Mimarisi hafif bir daemon'a dayanıyor; süreçler gRPC/Protobuf ile haberleşiyor, veriler şifreli bir SQLCipher veri tabanında tutuluyor. Çapraz derleme yapan runner'larla çalışan çok platformlu GitHub Actions iş akışlarını da ben kurdum: test, paketleme, derleme çıktısı üretme ve dağıtım tek tıkla yapılıyor.

C/C++ · Objective-C · Go · gRPC

Novacast · novacast.app

2025'ten beri · canlıda

Farklı modellerdeki birçok ekranı tek bir web panelinden yöneten bir yazılım; Windows, macOS, Linux, Samsung TV, LG TV ve Android TV'de çalışıyor. Çalıştığım bir bilgisayar firmasında, hantal ve yetersiz kalan eski bir yazılımın yerine geçmesi için geliştirdik. Her ekranda Rust ile yazılmış bir oynatıcı var; Go ile yazılmış sunucu bu ekranlara bir MQTT aracısı (broker) üzerinden ulaşıyor.

Rust · Go · MQTT

Karecik · karecik.com

2021'den beri · canlıda · GPL-3.0

Yerel kafe ve restoranların kullandığı, çok kiracılı (multi-tenant) bir QR menü SaaS platformu. Bir arkadaşımın kafesi için yaptığım bir QR menüyle başladı; o arkadaşım bugün üç şubesinde de kullanıyor. Kesintisiz ve düşük gecikmeyle çalışacak şekilde tasarladım. İlk prototipler 2021'de, proje henüz başka adlar taşıırken yazıldı; platform 2026'da canlıya alındı.

Go · PostgreSQL

Lisans düzeyindeki matematik için Türkçe bir akademik yayın platformu ve modern bir ders kitabı girişimi; yeniden üretilebilir sayısal hesaplamalar da içeriyor. Proje fikri 2023'te doğdu. Platform Haziran 2026'da yayına girdi, açık kaynak sürümü de Eylül 2026'da duyuruldu.

Quarto · Markdown · Python

YETKİNLİKLER

Programlama Dilleri	C++ (C++23) · Go · C · Python · C# · TypeScript / JavaScript
Sistem & Ağ Programlama	gRPC · Protobuf · MQTT · OS Event Hooks · Linux Sistemleri
DevOps & Araçlar	Git · GitHub · GitHub Actions · CI/CD Süreçleri · Cross-compilation · Bash · Batch
Veri Tabanları	PostgreSQL · SQLite (SQLCipher) · MySQL · MS SQL
Web Teknolojileri	React · Astro · Flask · REST API · HTML/CSS
Bilimsel Hesaplama	MATLAB · Mathematica · R

ARAŞTIRMA

Otonom paraşüt güdümü · github.com/KaanBahaSever/AutonomousParachute

Paraşüt ile inen bir yükü belirlenen iniş koordinatına yönlendiren, Python ile yazılmış bir yörünge güdüm algoritması. Lineer cebirden ve atmosferdeki iniş dinamiğinden yararlanıyor.

Lise araştırma projesi · TÜBİTAK

2019

– Kriptografi ve görsel programlama mantığı üzerine araştırma yaptım. Çalışmada, akış şemalarıyla kod yazmaya yarayan görsel bir aracın erken bir prototipi de vardı.

SERTİFİKALAR VE ETKİNLİKLER

21. Yüzyıl Yetkinlikleri · YetGen · Mehmet Zorlu Vakfı

2020

Erasmus+ Gençlik Değişimi · Arrecife, İspanya

Haz 2017 – Ara 2018

DİLLER

Türkçe (ana dili) · İngilizce